

РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ХРОМОСОМ ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА И МИТОТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Э. А. Демина

*Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии
им. Р. Е. Кавецкого НАН Украины, Киев*

На основе анализа данных литературы и собственных исследований показано, что углубленное изучение закономерностей действия радиации на хромосомный аппарат клеток человека в зависимости от стадии митотического цикла дает ценную информацию, которую целесообразно учитывать при изучении механизмов образования радиационно индуцированных aberrаций хромосом, тесно связанного с метаболическими процессами в клетках, в частности с репарационными; особенностей действия радиации различного качества; модификации лучевых эффектов; исследовании индивидуальной радиочувствительности (G_2 -assay) и т. д.

Тема настоящей работы неразрывно связана с именем выдающегося ученого-радиобиолога Н. В. Лучника, значительное число работ которого посвящено углубленному исследованию закономерностей биологического действия радиации в зависимости от положения клетки в митотическом цикле.

Вначале вспомним, по крайней мере, два важных факта, сыгравших решающую роль в развитии не только этой проблемы, но и радиационной цитогенетики в целом.

Первый факт. Несмотря на то, что митоз был открыт еще в конце 19 века, лишь во второй половине двадцатого столетия, когда было обнаружено, что меченый фосфат включается в ядро клетки в течение только ограниченного периода времени, удалось установить период синтеза ДНК и выделить в митотическом цикле следующие стадии: пресинтетическую (G_1); репликативного синтеза ДНК (S); постсинтетическую (G_2) и собственно митоз (M) [1]. Митотический цикл – это сложный комплекс взаимосвязанных последовательных биохимических процессов в клетке, в первую очередь синтез ДНК, РНК, белков, завершающихся митозом.

Возникшие дочерние клетки могут выходить из митотического цикла, сохраняя при этом пролиферативные способности, проявлять метаболическую активность и выполнять специфические функции. Эта стадия называется G_0 , так называемого покоя, и в этом случае клеточный цикл не совпадает с митотическим.

Анализируя изменение радиочувствительности хромосом в ходе митотического цикла клеток, эукариот Н. В. Лучник постулировал наличие в митотическом цикле еще двух стадий межмолекулярной проверки: перед синтезом ДНК и митозом. В этих стадиях посредством образования межмолекулярных гетеродуплексов происходит ферментативная сверка и передача генетической информации внутри хромосомы. Во время первой проверки перед синтезом происходит обмен генетической информацией между субъединицами исходной хромосомы. Вторая проверка происходит перед митозом и вовлекает в сравнение новые и старые структуры. С позиций этой гипотезы радиационное повреждение либо распространяется на все сечение хромосомы, либо репарируется [2].

Второй факт. Огромным достижением явилось открытие возможности стимуляции лимфоцитов периферической крови с использованием митогенов. Была разработана тест-система культуры лимфоцитов периферической крови человека с последующим метафазным анализом aberrаций хромосом, которую ВОЗ, МАГАТЭ, НКДАР ООН рекомендуют для проведения радиационно-цитогенетических исследований, в том числе биодозиметрии и биоиндикации лучевых поражений [3 - 5]. Использование этого уникального объекта для радиационно-цитогенетических исследований обусловлено многими предпосылками, из которых нам хотелось бы отметить:

1. Исследуют хромосомы главных функциональных клеток иммунной системы - Т-лимфоцитов, которые ответственны за иммунную противоопухолевую защиту организма.

2. Высокая радиочувствительность хромосом лимфоцитов по сравнению с хромосомами других клеток позволяет регистрировать достоверное повышение индуцированного уровня aberrаций хромосом над спонтанным.

Известно, что самый низкий спонтанный уровень aberrаций хромосом отмечается в клетках лимфоцитарной системы человека. Этот уровень может варьировать, в том числе повышаться за счет загрязнения окружающей среды мутагенными факторами, вредных привычек (злоупотребление алкоголем, курением), а также в зависимости от возраста и т.д. Несмотря на некоторые противоречия и отсутствие единого мнения о средних значениях частоты клеток с aberrациями хромосом, принято положение, что количество aberrантных лимфоцитов у практически здоровых людей варьирует от 0 до 5 %: в молодом возрасте 1 %, а по мере старения организма этот уровень повышается до 4 % в 70 лет, что связано с менее эффективным течением процессов репарации в преклонном возрасте [6].

3. Применение этой тест-системы позволяет проводить экспериментальные исследования непосредственно на клетках человека и не прибегать к вынужденной экстраполяции эффектов, полученных на других модельных объектах, что часто сопровождается определенными неточностями [7]. Более того, установлено примерно идентичный выход хромосомных aberrаций при облучении лимфоцитов в условиях *in vitro* и *in vivo* [8].

4. Установлена связь между способностью генома поддерживать свою стабильность и риском развития злокачественных новообразований. Одним из объективных методов оценки этой способности является анализ aberrаций хромосом в культуре лимфоцитов периферической крови человека (G_2 -assay).

5. Высокая мобильность лимфоцитов в кровяном русле, распределение лимфатических узлов по всему организму, способность лимфоцитов аккумулировать aberrации хромосом позволяют судить о радиочувствительности организма в целом.

Описана фракция долгоживущих лимфоцитов, которые сохраняют радиационно индуцированные aberrации хромосом на протяжении ряда лет. Так, установлено, что в крови содержится 66 % долгоживущих лимфоцитов, а в лимфе - 90 %, при этом средняя продолжительность жизни лимфоцитов варьирует от 15 сут до 5 лет [9].

Например, данные цитогенетического обследования онкологических больных в различные сроки после курса лучевой терапии показали, что в течение первых пяти лет после ее окончания уровень aberrантных клеток и aberrаций хромосом в лимфоцитах снижается в 2 и 2,4 раза соответственно. В последующем уровень их медленно стабилизируется, оставаясь повышенным по сравнению с фоном в 5 - 6 раз фактически до конца жизни [10].

В периферической крови лимфоциты не делятся, находясь в стадии покоя и представляя естественно синхронизированную популяцию клеток. Установлено, что максимум лишь 0,3 % лимфоцитов могут осуществлять синтез ДНК [11].

Поэтому цитогенетические исследования, выполняемые in vivo - это эффекты, индуцированные в стадии покоя. Это цитогенетические обследования ликвидаторов, онкологических больных при проведении курса лучевой терапии, космонавтов и т.д. [12 - 15].

Например, изучение цитогенетических эффектов в лимфоцитах периферической крови космонавтов после первого полета выявило существенное увеличение частоты aberrаций лимфоцитов, aberrаций хромосомного типа по сравнению с фоновым уровнем. Средняя частота дицентрических хромосом увеличилась в 5 раз относительно показателей дополетного уровня. Это повышение связывают с действием космического излучения.

Известно, что население подвергается воздействию ионизирующей радиации в малых дозах во время рентгенодиагностических исследований: то ли при профилактических флюорографических обследованиях, то ли с целью диагностики или контроля эффективности проводимой терапии. В значительной степени дозовая нагрузка определяется режимом проведения процедуры. Поглощенная доза рентгеновского излучения при этом обычно не

превышает 0,5 - 2,0 сГр. Однако на практике нередко случаи неоднократных повторных исследований одного и того же органа в различных проекциях, что, безусловно, приводит к увеличению индивидуальных поглощенных доз радиации. А между тем обнаружено, что уже при дозе 0,7 сГр, которую получает пациент во время рентгенологического обследования, отмечается достоверное повышение числа хромосомных aberrаций. Кстати, в этой связи отметим, что рентгенологические исследования в стоматологической практике, кажущиеся на первый взгляд безвредными, на самом деле приводят к повышенному облучению глаз и щитовидной железы, поэтому предполагают выполнение цитогенетической дозиметрии и тем самым заслуживают внимания специалистов по радиационной гигиене. Подчеркнем, что вопросам радиационной защиты пациентов при рентгеностоматологических исследованиях посвящен отдельный раздел в проекте новых «Гігієнічних вимог... до проведення рентгенологічних досліджень», 2003 г.

Исследования радиочувствительности лимфоцитов в условиях облучения *in vitro* позволяют оценить ее в зависимости от стадии митотического цикла. Параметры первого митотического цикла лимфоцитов периферической крови в культуре определены еще в 1962 г. [11]. Рассмотрим более подробно процесс бласттрансформации, который запускается в первые минуты после внесения митогена в культуру. Переход Т-лимфоцитов из покоящегося состояния в бластные формы, способные к пролиферации и дальнейшему дифференцированию, называется бласттрансформацией и сопровождается морфологическими изменениями лимфоцитов. В процессе бласттрансформации в лимфоцитах индуцируются биохимические процессы, приводящие к интенсификации синтеза белка, РНК, ДНК, что обеспечивает митотическое деление клеток. Подчеркнем, что способность к бласттрансформации отражает функциональную активность иммунокомпетентных клеток – лимфоцитов.

Бласттрансформация лимфоцитов может быть вызвана специфическими и неспецифическими стимуляторами. Специфическими стимуляторами бластогенеза являются растворимые и корпускулярные антигены, которые способны активировать только лимфоциты, несущие специфические к ним рецепторы – клетки чувствительного клона.

Неспецифические стимуляторы вовлекают в процесс бласттрансформации большую часть лимфоцитов независимо от их иммунологической специфичности. Причем одни из них избирательно активируют только Т-клетки, другие – В-клетки и называются Т- и В-клеточными митогенами соответственно. Способностью вызывать бласттрансформацию лимфоцитов обладают продукты животного (иммуноглобулин, выделенный из гетерологичной иммунной сыворотки) и растительного (ФГА, КонА) происхождения. По химическому составу митогенами могут быть белки, их производные, липиды, РНК, гетерокомплексы. Наиболее часто в экспериментальной и клинической цитогенетике используют ФГА, КонА, которые активируют только Т-лимфоциты.

Каждый митоген соединяется с соответствующим ему рецептором на клеточной мембране лимфоцита, в результате чего активируются ферменты плазматической мембраны, катализирующие образование циклических нуклеотидов. Изменяется фосфолипидный обмен, повышается активность протеинкиназы, которая фосфорилирует ферменты, контролирующие синтез нуклеиновых кислот и белков. На ранних стадиях активации лимфоцитов усиливаются процессы ацетилирования ядерных гистонов, что нарушает связь гистонов с ДНК, вызывает депрессию отдельных участков генома, которая приводит к синтезу РНК, белка и образованию бластов. В культуре лимфоцитов эти процессы начинаются через 1 - 2 ч после контакта клеток с митогеном. У большинства лимфоцитов, вступивших в митотический цикл, усиливается секреторная активность. Т-клетки продуцируют различные лимфокины (медиаторы клеточного иммунитета и межклеточного взаимодействия) [16]. При этом наступают быстрые изменения состояния ядерного материала, состава и проницаемости мембран клеток. Через сутки после внесения митогена в культуру в лимфоцитах начинается синтез ДНК, после которого начинается первая волна митозов. Клетки, не способные ответить на данный митоген, постепенно деградируют. Митогенное действие стимуляторов

может опосредоваться митогенным фактором. В популяции лимфоцитов находится некоторое количество митогенчувствительных клеток. Воздействуя на них, митоген вызывает выделение митогенного фактора, который оказывает неспецифическое влияние на лимфоциты-мишени, превращая их в бласты. Разработан метод получения митогенного фактора в культуре лимфоцитов человека, стимулированных ФГА, который не инактивируется антисыворотками против ФГА. Вместе с тем в культуральной среде инкубированных с ФГА и разрушенных клетках митогенный фактор не появляется. Сделан вывод, что в лимфоците еще до начала стимуляции содержится неактивный предшественник митогенного фактора, который активируется только в живой стимулированной клетке [17].

Наиболее детальное исследование ультраструктуры лимфоцитов в процессе бластотрансформации под влиянием ФГА выполнено в работе [18]. Первым признаком активации лимфоцитов под влиянием данного митогена является поляризация ядра, цитоплазмы и агрегация рибосом. Уже через 5 ч после внесения в культуру ФГА в ядрах активированных лимфоцитов увеличивается количество эухроматина и размер ядрышка. Через 9 ч увеличивается объем ядра и цитоплазмы, митохондрий и аппарата Гольджи. Через 1 сут лимфоциты достигают размера 12 мкм. Через 2 сут после начала действия ФГА диаметр лимфоцитов достигает 15 - 18 мкм, а их ядер - 12 мкм.

Все описанные изменения являются свидетельством подготовки лимфоцитов к делению.

Бендер и Прескотт [11], используя автордиографию, определили продолжительность трех основных стадий - G_1 , S и G_2 - в первом клеточном цикле лимфоцитов. Доказано, что стадия G_1 протекает минимум 24 ч с момента введения ФГА, стадия S длится 12 ч, G_2 - максимум 6 ч. Первые митозы зарегистрированы через 42 ч от начала инкубации клеток, а пик митозов - через 48 ч. При наступлении второго и последующих митозов длительность всех стадий уменьшается.

После того, как изучение основных вопросов мутагенеза в клетках человека стало опираться на использование лимфоцитов периферической крови человека *in vitro*, встала задача изучения радиочувствительности в различных стадиях цикла этих клеток [19]. Такие знания необходимы для научного обоснования предельно допустимых доз облучения, выполнения биологической дозиметрии, повышения эффективности лучевой (в том числе нейтронной) терапии злокачественных новообразований, изучения механизмов действия модификаторов радиационных эффектов и т.д.

Авторы данной работы выполнили систематическое исследование радиочувствительности хромосом лимфоцитов периферической крови человека при действии редкоионизирующего (гамма-лучи ^{60}Co) и плотноионизирующего (быстрые нейтроны со средней энергией 6 МэВ) излучения в различных стадиях митотического цикла (G_0 - 0 ч, G_1 - 24 ч, S - 40 ч и G_2 - 46 ч инкубации клеток) и в широком диапазоне доз [20, 21]. Результаты этих исследований свидетельствуют, что как при действии гамма-лучей, так и быстрых нейтронов радиочувствительность хромосом человека варьирует качественно и количественно на протяжении митотического цикла. Отмечается переход aberrаций хромосомного типа в хроматидный по мере продвижения клеток к митозу, что соответствует классическим представлениям образования aberrаций хромосом. Однако в отличие от гамма-лучей при действии нейтронов наблюдается более высокое число aberrаций хроматидного типа в начале митотического цикла, а хромосомного - при облучении в G_2 -периоде. Последнее связано с высокой плотностью ионизации при действии нейтронов, так как повышается вероятность повреждения обеих хроматид.

Так же, как и при гамма-облучении, при действии нейтронов в первой половине митотического цикла преобладают обменные aberrации, а по мере продвижения клеток к митозу в спектре повреждений происходит смещение в сторону фрагментов. Таким образом, в G_2 -периоде при воздействии обоих видов радиации спектр индуцированных повреждений хромосом представлен, в основном, делециями. При этом кривая выхода обменов на

протяжении митотического цикла при действии нейтронов имеет более сглаженный характер по сравнению с таковой при гамма-облучении. Наименьшая радиочувствительность при обоих видах излучений отмечается в стадии синтеза ДНК, а ее увеличение – в позднем G_1 - и G_2 -периодах. Количественные различия в радиочувствительности хромосом на протяжении митотического цикла возрастают с дозой облучения. Однако если с повышением дозы гамма-лучей наиболее возрастала частота aberrаций хромосом в G_1 -периоде, то в случае нейтронов – в G_2 -периоде.

Таким образом, при облучении лимфоцитов человека нейтронами (6 МэВ) зависимость "стадия - эффект" подчиняется тем же закономерностям, что и при гамма-облучении. Однако при действии нейтронов кривые "стадия - эффект" отличаются большей сглаженностью по сравнению с гамма-лучами.

Обсуждая причины вариации радиочувствительности клеток на протяжении митотического цикла, необходимо учитывать то важное обстоятельство, что повреждения хромосом, индуцируемые радиацией в любой стадии цикла, могут быть зарегистрированы лишь во время митоза. Это означает, что между возникновением первичных повреждений и анализом уже сформировавшихся aberrаций хромосом проходит достаточно большой промежуток времени, в течение которого осуществляются как процессы восстановления, так и формирования aberrаций хромосом. Таким образом, оцениваемая радиочувствительность хромосом является конечным результатом соотношения этих процессов.

В 1951 г. впервые в мире Н. В. Лучник, исследуя выход aberrаций хромосом в зависимости от времени облучения, открыл явление репарации радиационно-индуцированных повреждений хромосом у высших организмов. Это открытие занесено в Государственный реестр под № 277.

Уже в 1968 г. Н. В. Лучником было показано, что поражаемость хромосом на всех стадиях митотического цикла одинакова, а главной причиной вариации радиочувствительности является "разная степень восстановления поврежденных клеток" [22]. Таким образом, вариации радиочувствительности хромосом на протяжении митотического цикла обусловлены степенью репарации, эффективность действия которой приурочена к определенным стадиям цикла. Этот вывод актуален и в настоящее время, когда внимание исследователей направлено на изучение механизмов и роли репарационных процессов в конечной судьбе повреждений, а значит, и клетки.

Таким образом, нами было показано, что на форму кривых "стадия - эффект" влияют процессы репарации, выраженность которых зависит от дозы и качества ионизирующих излучений.

Поскольку анализ дозовых зависимостей является одним из основных средств познания в количественной радиобиологии, мы проанализировали зависимость "доза – эффект" для aberrаций хромосом при гамма- и нейтронном облучении в различных стадиях митотического цикла.

Ход кривых, отражающих общее число aberrаций хромосом при гамма-облучении в G_0 - и G_1 -периодах, описывается линейно-квадратичной зависимостью от дозы, а в S- и G_2 -периодах – линейной. Полученные данные не противоречат классической интерпретации образования aberrаций хромосом редкоионизирующими излучениями. Линейный характер дозовой зависимости aberrаций хромосом, индуцированных в S- и G_2 -периодах, говорит о том, что обменные aberrации хроматидного типа (в S-периоде они составляют треть всех aberrаций) образуются преимущественно за счет одноударного механизма.

При действии нейтронов в G_0 -, G_1 - и G_2 -периодах число aberrаций возрастает линейно с дозой. Такой характер дозовых кривых связан с высокой плотностью ионизации и в этом случае одна ионизирующая частица – протон отдачи – с большой вероятностью может пронизать две хромосомы и хромосомный обмен также представляет результат одного попадания.

При действии нейтронов в S-периоде отмечается вначале линейное возрастание эффекта, а затем, начиная с дозы 0,5 Гр, выход дозовой кривой на плато, которое сохраняется при всех сроках фиксации культуры.

В 1975 г. Н. В. Лучник сформулировал концепцию о существовании в клетке "регулярного" типа репарации (при невысоком уровне повреждений) и "аварийного" (при высоком уровне индуцированных повреждений) [23]. Согласно этой концепции "регулярная" репарация происходит в стадиях межмолекулярной проверки, т.е. перед синтезом ДНК и митозом [2], а "аварийная" включается в любой точке митотического цикла при сильных мутагенных воздействиях. Поэтому образование плато на дозовой кривой при действии нейтронов в S-периоде уже при относительно небольших дозах связано с тем, что в этот наиболее ответственный период жизненного цикла клеток – период синтеза и удвоения генетического материала – "аварийная" репарация включается уже при относительно невысоких дозах, чем и объясняется отсутствие дальнейшего роста в выходе аберраций хромосом с повышением дозы облучения.

Таким образом, сравнительное исследование зависимости "стадия - эффект" при двух видах ионизирующих излучений позволило выявить дифференциальную радиочувствительность хромосом по циклу и наличие плато на дозовой кривой при действии нейтронов в S-периоде. Эти факты доказывают существование процессов репарации цитогенетических повреждений при действии нейтронов, хотя и менее выраженных, о чем свидетельствует более сглаженный характер кривых "стадия - эффект".

Полученные факты явились обоснованием поиска средств модификации нейтронных эффектов путем воздействия на систему репарации. Нами установлено [24], что постлучевое гипертермическое воздействие (42°C 1 ч) в S-периоде повышало цитогенетический эффект нейтронов - коэффициент термического усиления при дозе нейтронов 1,86 Гр равен 3. Это объясняется тем, что дополнительное действие повышенной температуры подавляет активность ферментов репарации и тем самым способствует реализации радиационно-индуцированных повреждений хромосом. Полученные нами результаты указывают на принципиальную возможность модификации эффекта быстрых нейтронов через систему репарации.

Установлено, что по относительной радиочувствительности, пролиферативной потенции и степени дифференцирования различают несколько классов клеток млекопитающих [25]. Согласно этой классификации, лимфоциты человека относятся к первому классу – вегетативных интермитотических - наиболее радиочувствительных клеток. Поэтому исследование лимфоцитов периферической крови в культуре на протяжении митотического цикла можно использовать как модель для оценки, прогнозирования, модификации радиочувствительности клеток различных тканей.

Таким образом, углубленное изучение закономерностей действия радиации на хромосомный аппарат клеток человека на протяжении митотического цикла дает ценную информацию, которую целесообразно учитывать при: изучении механизмов образования радиационно-индуцированных аберраций хромосом, которое тесно связано с метаболическими процессами в клетках, в частности с репарационными; изучении особенностей действия радиации различного качества; модификации лучевых эффектов; исследовании индивидуальной радиочувствительности (G_2 -assay) и т. д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Howard A., Pelc S.R. Synthesis of desoxyribonucleic acid in normal and irradiated cells and its relation to chromosome breakage. – *Heredity*, 1953. – Vol. 6. – P. 261 - 273.
2. Лучник Н.В. Образование аберраций хромосом при облучении клеток на разных стадиях митотического цикла // *Радиобиология*. – 1973. – Т. 13, № 2. – С. 163 - 177.
3. *Biological dosimetry: chromosomal aberrations analysis for dose assesment*. Technical Reports series. - No. 260. – Vienna: Int. Atom. Energy Agency, 1986. – 69 p.
4. *Method of human chromosome aberration analysis*/ Eds K. Backton. – Geneva: WHO, 1976. – 64 p.

5. United Nations. Ionising radiation. Sources and biological effects. UNSCEAR 1982, report to the General Assembly with annexes. – New York: United Nations publ., 1982. – 82 p.
6. *Руководство по изучению генетических эффектов в популяциях человека.* - Женева: ВОЗ, 1989. – Вып. 46. – 122 с.
7. *Севаньяев А.В.* Радиочувствительность хромосом лимфоцитов человека в митотическом цикле. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 160 с.
8. *Buckton K.E., Langands A.O., Smith P.V.* Further studies on chromosome aberrations production after whole-body irradiation in man// *Int. J. Radiat. Biol.* – 1971. – Vol. 19, No. 4. – P. 369 - 378.
9. *Федоров Н.А.* Нормальное кровообращение и его регуляция. – М.: Медицина, 1976. – 467 с.
10. *Bauchinger M.* Time-effect relationship of chromosome aberrations in peripheral lymphocytes after radiation therapy for seminoma// *Mutat. Res.* – 1989. - Vol. 211. – P. 265-272.
11. *Bender M.A., Prescott D.M.* DNA-synthesis and mitosis in cultures of human peripheral leukocytes// *Exp. Cell Res.* – 1962. – Vol. 27. – P. 221 - 229.
12. *Дьоміна Е.А.* Радіогенні цитогенетичні ефекти у учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук. – К., 2002. – 36 с.
13. *Вінніков В.А., Мазник Н.О., Щегольков А.В.* Дослідження прямих та опосередкованих цитогенетичних ефектів радіаційного впливу у довгостроковій культурі лімфоцитів пацієнтів після променевої терапії // *Парадигми сучасної радіобіології: Тези доп.* - Чорнобиль, 2004. – С. 3 - 4.
14. *Федоренко Б.С., Ворожцова С.В., Герасименко В.Н. и др.* Цитогенетические нарушения в клетках экспериментальных животных и человека при действии ускоренных заряженных частиц и космического излучения // *Физика элементарных частиц и атомного ядра.* – 1999. – Т. 30, вып. 2. – С. 470 - 520.
15. *Buckton K.E.* Chromosome aberrations in patients treated with X-irradiation for ankylosing spondylitis/ Radiation-induced chromosome damage in man/ Eds T. Ishihara, M. Sasaki, New-York: A.R. Liss. – 1983. – P. 491 - 511.
16. *Dudin G., Beek B., Obe G.* The human leukocyte test system. DNA synthesis and mitosis in PHA-stimulated 2-day cultures. – *Mutat. Res.* – 1974,. – Vol. 23, No. 2. – P. 279 - 281.
17. *Войтенок И.Н.* Митогенный фактор лимфоцитов человека: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Минск. – 1975. – С. 24.
18. *Biberfeld P.* Morphogenesis in blood lymphocytes stimulated with PHA // *Acta pathol. et microbiol. Scand.* – 1971. – Vol. 223. – No. 1. – P. 1 - 70.
19. *Дубинина Л.Г.* Лейкоциты крови человека – тест-система для оценки мутагенов среды. - М.: Наука, 1977. - 152 с.
20. *Демина Э.А.* Кривые доза-эффект при гамма-воздействии в различных стадиях митотического цикла культуры лимфоцитов // *Радиобиология.* – 1987. – Т. 27, № 3. – С. 428.
21. *Демина Э.А.* Кривые доза-эффект при действии нейтронов со средней энергией 6 МэВ на культуру лимфоцитов человека в различных стадиях митотического цикла // *Радиобиология.* – 1987. - Т. 27, № 3. - С. 357 - 361.
22. *Лучник Н. В.* Биофизика цитогенетических поражений и генетический код. - М.: Медицина, 1968. – 296 с.
23. *Luchnik N.V.* “Regular” and “emergency” repair // *Stud. Biophys.* – 1975. – Vol. 53. – P. 107 - 110.
24. *Демина Э.А., Чеботарев Е.Е.* Поражаемость хромосом лимфоцитов человека в различных стадиях митотического цикла при сочетанном действии быстрых нейтронов и постлучевой гипертермии // *Цитология и генетика.* – 1988. – Т. 22, № 2. – С. 62 - 66.
25. *Москалев Ю.И.* Отдаленные последствия ионизирующих излучений. - М.: Медицина. – 1991.– С. 15 - 16.

Поступила в редакцию 25.10.04,
после доработки – 07.02.05.

**22 РАДІОЧУТЛИВІСТЬ ХРОМОСОМ ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ЛЮДИНИ
ТА МІТОТИЧНИЙ ЦИКЛ****Е. А. Дьоміна**

На основі аналізу даних літератури та власних досліджень встановлено, що поглиблене вивчення закономірностей дії радіації на хромосомний апарат клітин людини залежно від стадії мітотичного циклу дає цінну інформацію, яку доцільно враховувати при вивченні механізмів утворення радіаційно-індукованих аберацій хромосом, тісно пов'язаного з метаболічними процесами в клітинах, зокрема з репараційними; особливостей дії радіації різної якості; модифікації променевих ефектів; дослідженні індивідуальної радіочутливості (G_2 -assay) тощо.

**22 THE RADIOSENSITIVITY OF CHROMOSOMES OF LYMPHOCYTES OF PERIPHERAL HUMANS
BLOOD AND MITOSIS CYCLE****E. A. Djomina**

Analysis of literature data and own investigations showed that detailed study of the regularities of radiation effect on the chromosome apparatus of cells and its dependence on the phases of the mitotic cycle gives an essential information. It is necessary to take it into account in the estimation of the mechanisms of the formation of radiation-induced chromosome aberrations. These processes are closely connected with the metabolic status of cells (such as reparation effectiveness); with the peculiarities of the effects of radiation with different quality; with the modification of radiation effects; with the examination of individual radiosensitivity (G_2 -assay) etc.